

Esercizio pratico LICS

Consideriamo le due sequenze $X = \text{abadcadzlac}$ e $Y = \text{alccbad}$, eseguire la LICS e costruire la tabella C dei costi.

LICS colorata

Consideriamo il problema LICS visto a lezione, in particolare il problema relativo al calcolo della lunghezza di una LICS, ovvero:



Date due sequenze X, Y , rispettivamente di m, n numeri interi, si determini la lunghezza di una tra le più lunghe sottosequenze crescenti comuni a X e Y .

Considero $X_i \forall i \in \{0, \dots, m\}$ e $Y_j \forall j \in \{0, \dots, n\}$

C_{ij} lunghezza di una tra le più lunghe sottosq crescenti comuni tra X e Y

EQUAZIONI DI RICORRENZA

CASO BASE se $x_i \neq y_i$

$$C_{ij} = 0$$

PASSO RICORSIVO $\forall j > 0, \forall i > 0$

se $x_i = y_i$

$$C_{ij} = \max \left\{ C_{hk} \mid 1 \leq h < i \wedge 1 \leq k < j \wedge x_h < x_i \right\} + 1$$

LDS longest decreasing subsequence tra X e Y

Siano X e Y 2 sequenze di lunghezza m e n , trovo la subsequence comune più lunga e che sia decrescente

EQUAZIONI DI RICORRENZA

CASO BASE $i = 1 \quad [X_1 = \langle x_1 \rangle] \quad C_1 = 1$

PASSO RICORSIVO $i > 1 \quad [X_i = \langle x_1, \dots, x_i \rangle] \quad C_i = \max \{ C_j \mid 1 < j < i \wedge x_j < x_i \} + 1$

LIS

ISTANZA $X_m = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$

SOL una tra le sottosequenze più lunga di X_m crescente

SOTTOPROBLEMA (i) Considero c_i , la lunghezza di una LIS, $i \in \{0, \dots, m\}$

CASO BASE $i = 1$

c_i

$$c_i = 1$$

PASSO RICORSIVO $i > 1$

$$c_i = \max \{ c_h \mid x_h < x_i \wedge 1 \leq h < i \} + 1$$

ALGORITMO bottom up

LIS(X)

$n = \text{length}(X)$

$CL[1] = 1$

$\text{max} = CL[1]$

for $i = 2$ to n

temp = 0

for $h = 1$ to $i - 1$

if $x_h < x_i \wedge CL[h] > \text{tmp}$

tmp = $CL[h]$

ind = h

$CL[i] = \text{tmp} + 1$

$b[i] = \text{ind}$

if $CL[i] > \text{max}$

$\text{max} = CL[i]$

LCS

Sottoproblema: lunghezza della più lunga sottosequenza comune considerando solo i primi i caratteri di X ed i primi j caratteri di Y .

- 1) Matrice $M[i, j]$ che contiene una delle lcs tra X e Y che termina con l' i -esimo carattere di X e il j -esimo carattere di Y
- 2) $\max \{ (M_{i-1}, M_j), (M_i, M_{j-1}) \}$ se $X_i \neq Y_j$
- 3) $1 + (M_{i-1}, M_{j-1})$ se $X_i = Y_j$
- 4) Il risultato migliore lo trovo alla riga n , colonna $m \rightarrow M[n, m]$

CASO BASE $i=0 \wedge j=0 \quad C_{ij} = 0$

PASSO RICORSIVO $\forall i > 0, j > 0$

se $x_i \neq y_j$

$$C_{ij} = \max(C_{i-1, j}, C_{i, j-1})$$

se $x_i = y_j$

$$C_{ij} = C_{i-1, j-1} + 1$$

ALGORITMO

for $i=0$ to m

$$C_{i0} = 0$$

for $j=1$ to n

$$C_{0j} = 0$$

for $i=1$ to m

for $j=1$ to n

if $x_i \neq y_j$

$$C_{ij} = \max \{ C_{i-1, j}, C_{i, j-1} \}$$

else

$$C_{ij} = C_{i-1, j-1} + 1$$

SOLUZIONE

$C[m, n]$

- Calcolare la lunghezza di una più lunga sottosequenza comune di X e Y con esattamente 3 rossi

SOTTOPROBLEMA (i, j, r) , considero X_i con $i \in \{0, \dots, m\}$ e $Y_j \in \{0, \dots, n\}$ e stabilisco la lunghezza C_{ijr} tra X_i e Y_j con esattamente r rossi, $r \in \{0, \dots, R\}$

CASO BASE $(i=0 \vee j=0) \wedge r \in \{0, \dots, R\}$

$$C_{i0} = 0 \quad C_{i,j1} = C_{i,j2} = C_{i,j3} = -\infty$$

PASSO RICORSIVO $(i, j, r) \quad i > 0 \wedge j > 0 \wedge r \in \{0, \dots, R\}$

se $x_i \neq y_j$

$$C_{ijr} = \max \{C_{i-1,j,r}, C_{i,j-1,r}\}$$

se $x_i = y_j \wedge \text{col}(x_i) = r \wedge r > 0$

$$C_{ijr} = C_{i-1,j-1,r-1} + 1$$

se $x_i = y_j \wedge \text{col}(x_i) = r \wedge r = 0$

$$C_{ijr} = C_{i-1,j-1,r}$$

se $x_i = y_j \wedge \text{col}(x_i) \neq r$

$$C_{ijr} = C_{i-1,j-1,r} + 1$$

CASO BASE

SOL C_{mn3}

ALGORITMO bottom up

for $i=0$ to m for $j=0$ to n

for $r=0$ to R for $r=0$ to R

$C_{i0r} = 0$ $C_{0jr} = 0$

for $i=1$ to m

for $j=1$ to n

for $r=0$ to R

if $x_i \neq y_j$

$$C_{ijr} = \max\{C_{i-1jr}, C_{ij-1r}\} \quad \angle$$

else

if $x_i = y_j \wedge \text{col}(x_i) \neq \pi \wedge r > 0$

$$C_{ijr} = C_{i-1j-1r-1} + 1$$

else

if $x_i = y_j \wedge \text{col}(x_i) \neq \pi \wedge r = 0$

$$C_{ijr} = C_{i-1j-1r}$$

else

$x_i = y_j \wedge \text{col}(x_i) \neq \pi$

$$C_{ijr} = C_{i-1j-1r} + 1$$

Calcolare la lunghezza di una più lunga sottosequenza comune di X e Y con esattamente 3 rossi

c_{ijr} è la lunghezza di una più lunga LCS tra X e Y con esattamente r rossi.

Con X_i e Y_j $\forall i \in \{0, \dots, m\}$, $\forall j \in \{0, \dots, n\}$, $\forall r \in \{0, 1, 2, 3\}$

CASO BASE

$$(i=0 \vee j=0) \wedge \forall r \in \{0, \dots, 3\}$$

$$c_{ij0} = 0$$

$$c_{ij1} = -\infty \quad c_{ij2} = c_{ij3} = -\infty$$

PASSO RICORSIVO $\forall i \in \{0, \dots, m\}$, $\forall j \in \{0, \dots, n\}$, $\forall r \in \{0, \dots, 3\}$

se $x_i \neq y_j$

$$c_{ijr} = \max(c_{i-1jr}, c_{ijr-1})$$

se $x_i = y_j \wedge \text{col}(x_i) \neq \text{rosso}$

$$c_{ijr} = c_{i-1j-1r} + 1$$

se $x_i = y_j \wedge r=0 \wedge \text{col}(x_i) = \text{rosso}$

$$c_{ijr} = c_{i-1j-10} + 1$$

se $x_i = y_j \wedge r>0 \wedge \text{col}(x_i) = \text{rosso}$

$$c_{ijr} = c_{i-1j-1r-1} + 1$$

date due sequenze X e Y nelle quali ad ogni simbolo è associato un colore mediante una funzione $\text{data/nota col: Sigma} \rightarrow \{\text{rosso, blu}\}$, STABILIRE SE TUTTE le LCS di X e Y hanno almeno 3 simboli rossi

ISTANZA: $X = \langle x_1, \dots, x_m \rangle$, $Y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$ e $\log m$ *

SOLUZIONE: la lunghezza di una LCS di X e Y che contiene # simboli rossi ≥ 3

SOTTOPROBLEMA GENERICO considerare X_i , Y_j e π con $i \in \{0, \dots, m\}$
 $j \in \{0, \dots, n\}$

DEFINISCO COEFFICIENTI: $\forall i \in \{0, \dots, m\}$, $r \in \{0, \dots, R\}$

$\forall j \in \{0, \dots, n\}$ e $\forall r \in \{0, \dots, R\}$. C_{ijr} = è true sse tutte le LCS di X_i e Y_j contengono almeno r simboli rossi

CASO BASE (i, j, r) $(i=0 \vee j=0) \wedge \forall r \in \{0, \dots, 3\}$

$C_{i0r} = \text{true}$ $C_{i,j1} = C_{i,j2} = C_{i,j3} = \text{false}$

PASSO RICORSIVO (i, j, r) $i > 0 \wedge j > 0 \wedge \forall r \in \{0, \dots, 3\}$

se $x_i \neq y_i$

AND. perché chiede TUTTE le LCS, non almeno 1.

$C_{ijr} = C_{i-1,jr} \wedge C_{i,j-1r}$

se $x_i = y_i \wedge \text{col}(x_i) = \text{rosso} \wedge r > 0$

$C_{ijr} = C_{i-1,j-1,r-1}$

se $x_i = y_i \wedge \text{col}(x_i) \neq \text{rosso}$

$C_{ijr} = C_{i-1,j-1,r}$

se $x_i = y_i \wedge \text{col}(x_i) = \text{rosso} \wedge r = 0$

$C_{ijr} = \text{true}$

ALGORITMO

```
for i=0 to m
  C00 = true
  C0r = false
for j=1 to n
  C0j = false
```

CASO
BASE

```
for i=1 to m
```

```
  for j=1 to n
```

```
    if  $x_i \neq y_j$ 
```

```
      Cijr = Ci-1jr  $\wedge$  Cij-1r
```

```
    else
```

```
      if col( $x_i$ ) = red  $\wedge$  r > 0
```

```
        Cijr = Ci-1j-1r-1
```

```
      else
```

```
        if col( $x_i$ ) = red  $\wedge$  r = 0
```

```
          Cijr = true
```

```
        else
```

```
          Cijr = Ci-1j-1r
```

PASSO RICORSIVO

SOLUZIONE C_{mnr}

* date due sequenze X e Y nelle quali ad ogni simbolo è associato un colore mediate una funzione data/nota col: $\Sigma \rightarrow \{\text{rosso}, \text{blu}\}$, STABILIRE SE TUTTE le LCS hanno un numero pari di simboli rossi

ISTANZA: $X = \langle x_1, \dots, x_n \rangle, Y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$ e ad ogni simbolo è associato un colore *

SOLUZIONE: Stabilire se tutte le LCS di X_m e Y_n hanno un numero pari di simboli rossi

SOTTOPROBLEMA GENERIC: consider X_i, Y_j e r con $i \in \{0, \dots, m\}$
 $j \in \{0, \dots, n\}$
 $p \in \{0, 1\}$
 $p=0$ se #rossi è pari
 $p=1$ se #rossi è dispari

date due sequenze X e Y nelle quali ad ogni simbolo è associato un colore mediante una funzione $\text{data/nota col:Sigma} \rightarrow \{\text{rosso, blu}\}$, STABILIRE SE TUTTE le LCS hanno un numero pari di simboli rossi

ISTANZA: $X = \langle x_1, \dots, x_m \rangle$ e $Y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$ e ad ogni simbolo è associato un colore mediante una funzione data .

SOLUZIONE: stabilire se tutte le LCS hanno un numero pari di simboli rossi

SOTTOPROBLEMA GENERICO: considero X_i e Y_j e p con $i \in \{0, \dots, m\}$
 $j \in \{0, \dots, n\}$ e $p \in \{0, 1\}$
 $p = 0$ se #rossi è dispari
 $p = 1$ se #rossi è pari

definisco i coefficienti: $\forall i \in \{0, \dots, m\} \forall j \in \{0, \dots, n\} \forall p \in \{0, 1\}$

$e_{i,j,p}$ è una variabile booleana sse tutte le LCS di X_i e Y_j hanno un numero pari di simboli rossi.

CASO BASE: $(i, j, p) \quad (i=0 \vee j=0) \wedge \forall p \in \{0, 1\}$

$e_{i,j,1} = \text{true} \quad e_{i,j,0} = \text{false}$

PASSO RICORSIVO: $(i, j, p) \quad i > 0 \wedge j > 0 \wedge \forall p \in \{0, 1\}$

se $X_i \neq Y_j$

$$e_{i,j,p} = \begin{cases} e_{i-1,j,p} & \text{se } C_{i-1,j} > C_{i,j-1} \\ e_{i,j-1,p} & \text{se } C_{i-1,j} < C_{i,j-1} \\ e_{i-1,j,p} \wedge e_{i,j-1,p} & \text{se } C_{i-1,j} = C_{i,j-1} \end{cases}$$

definisco coefficienti: $\forall i \in \{0, \dots, m\} \quad \forall j \in \{0, \dots, n\} \quad \forall p \in \{0, 1\}$
 e_{ijp} è una variabile booleana che vale true sse tutte le LCS di X_i e Y_j hanno un # pari di simboli rossi

CASO BASE $(i, j, p) \quad (i=0 \vee j=0) \wedge \forall p \in \{0, 1\}$

$e_{i0} = \text{true}$

$e_{j0} = \text{false}$

PASSO RICORSIVO $(i, j, p) \quad i > 0 \wedge j > 0 \wedge \forall p \in \{0, 1\}$

$$e_{ijp} = \begin{cases} e_{i-1jp} & \text{se } C_{i-1jp} > C_{ij-1p} \\ e_{ij-1p} & \text{se } C_{i-1jp} < C_{ij-1p} \\ e_{i-1jp} \wedge e_{ij-1p} & \text{se } C_{i-1jp} = C_{ij-1p} \end{cases}$$

se $x_i \neq y_j \wedge \text{col}(x_i) \neq \text{rosso}$

$$e_{ijp} = e_{i-1j-1p}$$

se $x_i \neq y_j \wedge \text{col}(x_i) = \text{rosso}$

$$e_{ij0} = e_{i-1j-11}$$

$$e_{ij1} = e_{i-1j-10}$$

se $x_i = y_j \wedge \text{col}(x_i) \neq \text{rosso}$

$$e_{ijp} = e_{i-1j-1p}$$

SOLUZIONE e_{mno}

Date due sequenze X e Y , stabilire una più lunga sotto sequenza comune di ingombro complessivo $\leq C$

ISTANZA $X_m = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$, $Y_n = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$ e $C \in \mathbb{N}^+$

SOLUZIONE Stabilire una più lunga LCS di X_m e Y_n di ingombro complessivo $\leq C$

SOTTOPROBLEMA Considerare X_i con $i \in \{0, \dots, m\}$ e Y_j con $j \in \{0, \dots, n\}$ e l'ingombro c . $c \in \{0, \dots, C\}$

l_{ijc} = lunghezza di una più lunga sottoseq di X_i e Y_j di ingombro complessivo $\leq c$

CASO BASE (i, j, c) $(i=0 \vee j=0) \wedge c \in \{0, \dots, c\}$

$$l_{ijc} = 0$$

PASSO RICORSIVO (i, j, c) $(i>0 \vee j>0) \wedge c \in \{0, \dots, c\}$

se $x_i \neq y_j$

$$l_{ijc} = \max \{l_{i-1, j, c}, l_{i, j-1, c}\}$$

se $x_i = y_j$ $\wedge$ $w(x_i) \leq c$

$$l_{ijc} = \max \{l_{i-1, j-1, c-w(x_i)}, l_{i-1, j-1, c}\}$$

se $x_i = y_j$ $\wedge$ $w(x_i) > c$

$$l_{ijc} = l_{i-1, j-1, c}$$

Hateville senza due rossi consecutivi

ISTANZA: $n (\leftrightarrow X_n = \{1, \dots, n\})$ $\forall i \in X_n$ di e donazione dell'abitante i
 $col(i)$ e colore casa i

SOLUZIONE $S \subseteq X_n$ t.c. $D(S) = \max_{\substack{A \subseteq X_n \\ COMP(A) = true \\ CONS(A) = true}} \{D(A)\}$ $A = \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq X_n$,
 $CONS(A) = true$ SSE $\forall j \in \{1, \dots, k-1\}$
 $col(i_j) \neq rosso \vee col(i_{j+1}) \neq rosso$

SOTTOPROBLEMA

ISTANZA X_i con $i \in \{1, \dots, n\}$

SOLUZIONE $S_i \subseteq X_i$ $D(S_i) = \max_{\substack{A \subseteq X_i \\ COMP(A) = true \\ CONS(A) = true}} \{D(A)\}$

Sia $OPT_i = D(S_i)$

CASO BASE

se $i = 0$

$$OPT_0 = 0$$

se $i = 1$

$$OPT_1 = D(S_1)$$

se $i = 2$ $OPT_2 = \begin{cases} D(S_2) = d_1 + d_2 & \text{se } col(i_j) \neq rosso \vee col(i_{j+1}) \neq rosso \\ D(S_2) = \max(d_1, d_2) & \text{altrimenti} \end{cases}$

PASSO RICORSIVO

$i > 1$

KNAPSACK

ISTANZA $n (\leftrightarrow X_n = \{1, \dots, n\} \quad n \in \mathbb{N}^+ \quad \forall i \in X_n \quad v_i \in \mathbb{N}^+ \text{ valore } i$

$w_i \in \mathbb{N}^+ \text{ ingombro di } i, \text{ col}(i) \in \{\text{rosso, blu}\}$

$C \in \mathbb{N}^+ \text{ capacità zaino}$

$R \in \mathbb{N}^+ \text{ max numero oggetti rossi}$

SOLUZIONE $S \subseteq X_n$ tale che $V(S) = \max_{\substack{A \subseteq X_n \text{ t.c. } W(A) \leq C \\ |\{j \in A \mid \text{col}(j) = \text{rosso}\}| \leq R}} \{V(A)\}$

(i, c, r)

SOTTOPROBLEMA $i (\leftrightarrow X_i = \{1, \dots, i\} \quad i \in \{0, \dots, n\} \quad c \text{ con } c \in \{0, \dots, C\} \quad \text{capacità residua}$

$r \text{ con } r \in \{0, \dots, R\}$

SOLUZIONE $S_{i,c,r} \subseteq X_i$ tale che $V(S_{i,c,r}) = \max \{V(A)\}$

$A \subseteq X_i \text{ t.c. } W(A) \leq c \\ |\{j \in A \mid \text{col}(j) = r\}| \leq r$

sia $\text{OPT}_{i,c,r} = V(S_{i,c,r})$

CASO BASE $i=0 \quad \forall c \in \{1, \dots, C\} \wedge \forall r \in \{0, \dots, R\}$

$\text{OPT}_{0,c,r} = 0 \quad S_{0,c,r} = \emptyset$

se $c=0 \quad \forall i \in \{0, \dots, n\} \wedge \forall r \in \{0, \dots, R\}$

$\text{OPT}_{i,0,r} = 0 \quad S_{i,0,r} = \emptyset$

PASSO RICORSIVO $i>0, \quad \forall c \in \{1, \dots, C\} \wedge \forall r \in \{0, \dots, R\}$

se $w_i > c$

$\text{OPT}_{i,c,r} = \text{OPT}_{i-1,c,r}$

$S_{i,c,r} = S_{i-1,c,r}$

2) se $w_i \leq c$

2a) $w_i \leq c$ e $col(i) \neq \text{rosso}$

$$S_{icr} = \begin{cases} S_{i-1, c-w_i, r} \cup \{i\} & \text{se } OPT_{i-1, c-w_i, r} + v_i > OPT_{i-1, cr} \\ S_{i-1, cr} & \text{se } OPT_{i-1, c-w_i, r} + v_i < OPT_{i-1, cr} \end{cases}$$

$$OPT_{icr} = \max \{ OPT_{i-1, c-w_i, r-1} + v_i, OPT_{i-1, cr} \}$$

2b) $w_i \leq c$ e $col(i) = \text{rosso} \wedge r > 0$

$$S_{icr} = \begin{cases} S_{i-1, c-w_i, r-1} \cup \{i\} & \text{se } OPT_{i-1, c-w_i, r-1} + v_i > OPT_{i-1, cr} \\ S_{i-1, cr} & \text{se } OPT_{i-1, c-w_i, r-1} + v_i < OPT_{i-1, cr} \end{cases}$$

$$OPT = \max \{ OPT_{i-1, c-w_i, r-1} + v_i, OPT_{i-1, cr} \}$$

2c) $w_i \leq c$ e $col(i) = \text{rosso} \wedge r = 0$

$$S_{icr} = S_{i-1, cr} \quad OPT_{icr} = OPT_{i-1, cr}$$

ALGORITMO (V, W, C)

for $c=0$ to C
for $r=0$ to R ^{$\Rightarrow 3$}

$$S_{0cr} = 0$$

for $i=1$ to n

for $r=0$ to R

$$S_{i0r} = 0$$

LICS

ISTANZA: $X_m = \langle x_1, x_m \rangle$, $Y_n = \langle y_1, y_n \rangle$

SOL: trovare LICS tra X_m e Y_n

SOTTOPROBLEMA (i, j)

C_{ij} è la lunghezza LICS tra X_i e Y_j con $i \in \{0, \dots, m\}$ e $j \in \{0, \dots, n\}$

CASO BASE (i, j) se $x_i \neq y_j$

$$C_{ij} = 0$$

PASSO RICORSIVO (i, j) $i > 0 \vee j > 0$

$$\text{se } x_i = y_j \quad C_{ij} = \{C_{kh} \mid 1 \leq k < i \wedge 1 \leq h < j \wedge x_k = x_i\}$$

$$C_{mn}$$

ALGORITMO bottom up (X, Y)

$$m = \text{length}(X)$$

$$n = \text{length}(Y)$$

$$\max = 0$$

for $i = 1$ to m

for $j = 1$ to n

if $x_i \neq y_j$

$$C_{ij} = 0$$

else

$$tmp = 0$$

for $h = 1$ to $i - 1$

for $k = 1$ to $j - 1$

if $x_h = x_i \wedge C_{hk} > tmp$

$$tmp = C_{hk}$$

$$C_{ij} = tmp + 1$$

if $C_{ij} > \max$

$$\max = C_{ij}$$

KNAPSACK

ISTANZA $X_m = \langle 1, \dots, m \rangle$ $\forall i \in X_m$ $v_i \in \mathbb{N}^+$ valore i
 $w_i \in \mathbb{N}^+$ ingombro i
 $col(i) \in \{\text{rosso}, \text{blu}\}$

$C \in \mathbb{N}^+$ capacità dello zaino

$R \in \mathbb{N}^+$ max numero di oggetti rossi

SOLUZIONE $V(S) = \max \{V(A)\}$
 $A \in X_m$ t.c. $W(A) \leq C$
 $|\{j \in A \mid col(j) = \text{rosso}\}| \leq R$

SOTTOPROBLEMA considerare X_i con $i \in \{0, \dots, n\}$, $c \in \{0, \dots, C\}$
 $r \in \{0, \dots, R\}$

SOL (i, c, r) cerca $S_{i,c,r} \subseteq X_i$ tale che $V(S_{i,c,r}) = \max \{V(A)\}$
 $A \subseteq S_{i,c,r}, W(A) \leq c$
 $|\{j \in A \mid col(j) = \text{rosso}\}| \leq r$

Sia $OPT_{i,c,r} = V(S_{i,c,r})$

CASO BASE (i, c, r) $i = 0$, $c \in \{0, \dots, C\}$, $r \in \{0, \dots, R\}$

$OPT_{0,c,r} = 0$ $S_{0,c,r} = \langle \rangle$

se $c = 0 \wedge \forall i \wedge \forall r$

$S_{i,c,r} = \emptyset$ e $OPT_{i,c,r} = 0$

PASSO RICORSIVO $i > 0$ $c > 0$ $\forall r$

se $w_i > c$

$OPT_{i,c,r} = OPT_{i-1,c,r}$ $S_{i,c,r} = S_{i-1,c,r}$

se $w_i \leq c \wedge \text{col}(i) = \text{rosso} \wedge r > 0$

$$S_{icr} = \begin{cases} S_{i-1c-w:r-1} \cup \{i\} & \text{se } \text{OPT}_{i-1c-w:r-1} + v_i > \text{OPT}_{i-1cr} \\ S_{i-1cr} & \text{se } \text{OPT}_{i-1c-w:r-1} + v_i < \text{OPT}_{i-1cr} \end{cases}$$

$$\text{OPT}_{icr} = \max \{ \text{OPT}_{i-1c-w:r-1} + v_i, \text{OPT}_{i-1cr} \}$$

se $w_i \leq c \wedge \text{col}(i) = \text{rosso} \wedge r = 0$

$$S_{icr} = S_{i-1cr} \quad \text{OPT}_{icr} = \text{OPT}_{i-1cr}$$

se $w_i \leq c \wedge \text{col}(i) \neq \text{rosso}$

$$S_{icr} = \begin{cases} S_{i-1c-w:r} \cup \{i\} & \text{se } \text{OPT}_{i-1c-w:r} + v_i > \text{OPT}_{i-1cr} \\ S_{i-1cr} & \text{se } \text{OPT}_{i-1c-w:r} + v_i < \text{OPT}_{i-1cr} \end{cases}$$

$$\text{OPT}_{icr} = \max \{ \text{OPT}_{i-1c-w:r} + v_i, \text{OPT}_{i-1cr} \}$$

ALGORITMO

if $i=0 \vee c=0$

print(0)

LCS in cui si alternano pari e dispari

$X_m < > X_n < >$

SOTTOPROBLEMA Stabilisce c_{ij} ovvero la lunghezza di una LCS di X_i con $i \in \{0, \dots, m\}$ e X_j con $j \in \{0, \dots, n\}$ e in cui si alternano pari e dispari.

CASO BASE $i=0$ o $j=0$

$$C_{ij} = 0$$

PASSO RICORSIVO $i > 0$ e $j > 0$

se $x_i \neq y_j$

$$C_{ij} = \max\{C_{i-1,j}, C_{i,j-1}\}$$

se $x_i = y_j$

$$C_{ij} = C_{i,j} = \max\{C_{hk} \mid 1 \leq h < i \wedge 1 \leq k < j \wedge x_{h \bmod 2} \neq x_{k \bmod 2}\} + 1$$